Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2026. Т. xx, № x
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;xx(x)

Научная статья DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx
УДК 612.825 EDN: XXXXXX

Влияние нелинейности гемодинамического ответа на точность оценки контрастов активации в фМРТ

М. С. Корелов[1,3]✉, *И. С. Князева*[1], *Р. С. Машарипов*[1], *Т. В. Медведева*[1], *М. В. Киреев*[1,2]

[1]Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, Россия
[2]Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
[3]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
E-mail: ✉korelovm@yandex.ru, knyazeva@ihb.spb.ru, masharipov@ihb.spb.ru, t.medvedeva2919@gmail.com, kireev@ihb.spb.ru

Поступила в редакцию xx.xx.xxxx, принята к публикации xx.xx.xxxx, опубликована онлайн xx.xx.xxxx, опубликована xx.xx.xxxx

Аннотация. Активацию различных областей головного мозга по BOLD-сигналу функциональной МРТ оценивают общей линейной моделью с канонической функцией гемодинамического ответа (HRF), а различия условий выражают контрастами. Однако преобразование нейрональной активности в BOLD-сигнал нелинейно и не описывается полностью сверткой с фиксированной функцией. *Цель.* Определить точность этих оценок при нелинейном формировании BOLD-сигнала и проверить одношаговые аналитические поправки без повторной подгонки нелинейной модели. *Методы.* Синтетический BOLD-сигнал порождается моделями P-DCM и Balloon–Windkessel при заданном входе, поэтому истинные амплитуды и их разность известны. Собственное линейное приближение каждой модели отделяет ошибку формы HRF от вклада нелинейности. Полная и статическая поправки строятся по второму порядку разложения Вольтерра, их параметры фиксируются до проверки на независимых данных. *Результаты.* Ошибки зависят от плотности и последовательности событий и от общего уровня стимуляции. В иллюстративном примере (одна запись) полная поправка уменьшает занижение контраста с 37 до 15%, а ошибку большей амплитуды с 27 до 5%. При нулевом заданном контрасте различия в предшествующих событиях могут давать ненулевую оценку. Ошибка формы HRF и нелинейный вклад могут частично компенсироваться. Полная поправка снижает ошибку при основном контрасте, но при малом и нулевом контрасте в большинстве условий не укладывается в заданный допуск на ее рост; статическая улучшает отдельные коэффициенты чаще, чем контраст. Приближение второго порядка воспроизводит знак ошибки контраста всюду, где он различим. *Заключение.* Стандартный анализ с канонической HRF дает смещенные оценки амплитуд и контраста, зависящие от амплитуд и временной структуры стимуляции. Выводы относятся к рассмотренным моделям и протоколам, их перенос на физиологию человека требует отдельного обоснования.

Ключевые слова: функциональная МРТ, BOLD-сигнал, функция гемодинамического ответа, модель Balloon–Windkessel, нелинейность, общая линейная модель, контраст активаций, ряды Вольтерра.

Благодарности. ЗАПОЛНИТЬ: финансовая поддержка (гранты), благодарности конкретным лицам. Либо указать: «Работа выполнена без финансовой поддержки фондов».

Для цитирования: *Корелов М. С., Князева И. С., Машарипов Р. С., Медведева Т. В., Киреев М. В.* Влияние нелинейности гемодинамического ответа на точность оценки контрастов активации в фМРТ // Известия вузов. ПНД. 2026. Т. xx, № x. С. xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx. EDN: XXXXXX

Статья опубликована на условиях Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

© *Корелов М. С., Князева И. С., Машарипов Р. С., Медведева Т. В., Киреев М. В., 2026*

Article DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx

The effect of hemodynamic response nonlinearity on the accuracy of activation contrast estimation in fMRI

M. S. Korelov[1,3]✉, *I. S. Knyazeva*[1], *R. S. Masharipov*[1], *T. V. Medvedeva*[1], *M. V. Kireev*[1,2]

[1]Bekhtereva Institute of the Human Brain Russian Academy of Sciences, Russia
[2]St.Petersburg State University, Russia
[3]Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Russia
E-mail: ✉korelovm@yandex.ru, knyazeva@ihb.spb.ru, masharipov@ihb.spb.ru, t.medvedeva2919@gmail.com, kireev@ihb.spb.ru

Received xx.xx.xxxx, accepted xx.xx.xxxx, available online xx.xx.xxxx, published xx.xx.xxxx

Abstract. Activation of brain regions is estimated from the fMRI BOLD signal by a general linear model with the canonical hemodynamic response function (HRF); condition differences are expressed as contrasts. Yet BOLD formation is nonlinear, beyond convolution with a fixed function. The *purpose* is to determine the accuracy of these estimates and to test one-step analytical corrections without refitting a nonlinear model. *Methods.* Synthetic BOLD signals are generated by the P-DCM and Balloon–Windkessel models with a specified input, so true amplitudes are known. Each model's linear approximation separates HRF-shape error from the nonlinear contribution. Full and static corrections use the second-order Volterra expansion, with parameters fixed before testing on independent data. *Results.* Errors depend on event density and sequence and on overall stimulation level. In an illustrative example (one recording), the full correction reduces contrast underestimation from 37 to 15% and the larger-amplitude error from 27 to 5%. With zero specified contrast, differences in preceding events can produce a nonzero estimate. HRF-shape error and the nonlinear contribution can partly cancel. The full correction reduces the main-contrast error but mostly fails the error-increase tolerance for small and zero contrasts; the static correction improves coefficients more often than the contrast. The second-order approximation reproduces the contrast error sign wherever it is resolvable. *Conclusion.* Standard analysis with the canonical HRF gives biased amplitude and contrast estimates depending on amplitudes and temporal structure of stimulation. The findings apply to the studied models and protocols; extension to human physiology requires separate justification.

Keywords: functional MRI, BOLD signal, hemodynamic response function, Balloon–Windkessel model, nonlinearity, general linear model, activation contrast, Volterra series.

Acknowledgements. This work was supported by...

For citation: *Korelov M. S., Knyazeva I. S., Masharipov R. S., Medvedeva T. V., Kireev M. V.* The effect of hemodynamic response nonlinearity on the accuracy of activation contrast estimation in fMRI. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics. 2026;xx(x):xxx–xxx. DOI: 10.18500/0869-6632-xxxxxx *This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).*

Введение

Стандартный активационный анализ данных функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) направлен на оценку изменений BOLD-сигнала (blood oxygen level dependent), связанных с условиями исследования, например, при сопоставлении интересующего и контрольного задания или при обработке двух категорий стимулов [1]. При этом физиологический интерес представляет скрытая нейрональная динамика. Известно, что BOLD-сигнал лишь косвенно отражает активность нейронов, он фиксирует локальные изменения магнитно-резонансного сигнала, вызванные гемодинамическими процессами и уровнем оксигенации крови [2, 3]. В основе формирования BOLD-ответа лежит механизм нейроваскулярного сопряжения: сдвиги в нейрональной активности последовательно меняют регионарный кровоток, объем крови и локальную концентрацию дезоксигемоглобина, что в итоге и формирует регистрируемый BOLD-отклик [4–6].

В активационном анализе связь экспериментального воздействия с ожидаемым BOLD-ответом приближенно описывается функцией гемодинамического ответа (hemodynamic response function, HRF). Она описывает временной ход BOLD-ответа на кратковременное предъявление стимула: нарастание, пик и возвращение к исходному уровню с постстимульным снижением. Временной ряд предъявления стимулов каждого условия сворачивается с HRF, а результат включается в общую линейную модель (ОЛМ) в качестве регрессора [7,8]. Коэффициенты β оценивают вклад этих модельных кривых в наблюдаемый ряд, а разность $\hat{\beta}_A - \hat{\beta}_B$ образует контраст условий.

Линейный анализ опирается на соответствие выбранной HRF линейному отклику системы и на принцип суперпозиции [9]. Поскольку ответ различается между областями мозга, людьми и состояниями, фиксированный шаблон может давать ошибку даже для линейной системы [10,11]. Кроме того, при высокой частоте предъявления стимулов линейное приближение может оказаться недостаточно точным вследствие нелинейного характера гемодинамического ответа [12]. Базисные функции позволяют подгонять форму HRF по данным [13], но не устраняют требование линейности: масштабирование стимуляции должно пропорционально масштабировать отклик, а отклики отдельных событий должны суммироваться. При сравнении условий важно также, в какой мере ошибки оценок сокращаются при вычитании коэффициентов [8,14]. Точная оценка контраста может сочетаться со смещенными оценками обеих амплитуд, если их смещения близки, а несократившиеся ошибки искажают оценку различия условий. Поэтому в настоящей работе точность оценок $\hat{\beta}_A$, $\hat{\beta}_B$ и их разности рассматривается раздельно.

Линейное описание может нарушаться из-за динамики сосудистой системы. Если следующее событие наступает до возвращения кровотока, объема крови и содержания дезоксигемоглобина к состоянию покоя, новый стимул действует на систему в измененном состоянии. В линейной системе перекрывающиеся отклики просто складываются, а в нелинейной измененное состояние меняет добавочный ответ на новый стимул, поэтому суперпозиция нарушается. Отклик на изолированное событие конечной амплитуды также не обязательно пропорционален малому отклику. Разреженная стимуляция ослабляет взаимодействие соседних ответов, но не гарантирует линейность одиночного отклика. При разных последовательностях предшествующих событий нелинейность способна создать ненулевую оценку контраста даже при равных амплитудах стимуляции.

Нелинейность BOLD-отклика подтверждена как экспериментально, так и в вычислительных моделях. Ответ зависит от амплитуды и частоты повторения стимулов [15, 16], различается между областями мозга [17], а нейроваскулярное сопряжение само может быть нелинейным [18,19]. Модель Balloon [20] и динамическое причинное моделирование [21] описывают возможные механизмы этой нелинейности. В плотных событийных сериях различия плотности событий между условиями могут создавать искусственные различия линейных оценок и приводить к ложноположительным результатам статистического анализа [22]. В настоящей работе исследуются сами ошибки оценок, а не частота таких ложных решений. При этом качество описания BOLD-ряда и точность активационных оценок не совпадают: часть нелинейного расхождения переходит в коэффициенты ОЛМ и их разность. Поэтому границы применимости линейного анализа должны оцениваться не только по качеству описания временного ряда, но и по ошибкам β и контраста.

Амплитуды нейрональной активности в экспериментальных данных неизвестны, поэтому прямая проверка точности этих оценок невозможна и ее проводят на синтетическом сигнале с заданным входом. В вычислительных исследованиях фМРТ [23–25] такой сигнал порождает модель-генератор: BOLD получают либо интегрированием полного гемодинамического процесса [26], либо сверткой нейронального ряда с фиксированной HRF [27]. Ли-

нейный генератор по построению не воспроизводит нелинейное искажение оценок, так что для такой проверки нужен нелинейный; этот подход уже применялся для оценки смещения линейного анализа [18, 22].

Цель работы состояла в количественной оценке ошибок коэффициентов β и контраста $A - B$ при линейном анализе нелинейно сформированного BOLD-сигнала и в проверке границ применимости аналитических поправок. Нелинейные методы, такие как динамическое причинное моделирование [21], подгоняют параметры по самим анализируемым данным. Другой путь не требует такой подгонки: параметры нелинейности фиксируются заранее. Так, параметры, оцененные в отдельном эксперименте, применялись при построении регрессоров ОЛМ [22]. Проверяемая здесь аналитическая поправка оценивает нелинейный вклад по заранее заданной номинальной модели и однократно вычитает его из коэффициентов ОЛМ. Ее польза не очевидна: ошибка номинальной модели, вклады высших порядков и шум могут привести к перекомпенсации. В просмотренной литературе мы не нашли количественного анализа преимущества использования такой поправки к оценкам с канонической HRF, отдельно для коэффициентов и контраста и с проверкой на независимых условиях.

Для проверки используется контролируемая модельная постановка. Два генератора, физиологически информированная модель P-DCM [26] и модель Balloon–Windkessel, имеют общий линейный блок возбуждения–торможения и получают одни и те же заранее заданные последовательности стимулов и амплитуды нейрональной активности. Эталоном служат заданные амплитуды и их разность в модельной шкале, поэтому каждая ошибка известна точно. Неизвестность нейрональных амплитуд в реальных данных такая постановка не устраняет, но позволяет проверить оценки при известном ответе. Собственное линейное приближение L_1 каждого генератора отделяет ошибку формы канонической HRF от нелинейного вклада, а проекция нелинейного остатка на матрицу дизайна (набор регрессоров условий) связывает временное расхождение с ошибками β и контраста. Две зафиксированные одношаговые поправки проверяются на независимых наборах условий по заранее заданным порогам. Это сочетание позволяет оценить среднее снижение ошибки, случаи ухудшения точности и случаи, когда данных недостаточно для вывода.

1. Методы

Модели генерации BOLD-сигнала

Для описания формирования BOLD-сигнала предложено много биофизических моделей, которые различаются набором скрытых переменных и механизмами работы отдельных процессов. Модель Balloon [20] связывает кровоток с объемом венозного русла и содержанием дезоксигемоглобина, в работах [5,6] учтено замедленное изменение объема, в [4] добавлено уравнение сопряжения нейрональной активности с кровотоком, а P-DCM [26] включает блок возбуждения–торможения, сопряжение без обратной связи от кровотока и вязкоупругий отток. В настоящей работе рассматриваются две из этих моделей. Классическая модель Balloon–Windkessel с сопряжением типа Фристона (далее BW) широко используется в пакетах моделирования, например neurolib [25]. P-DCM развивается в рамках динамического причинного моделирования (dynamic causal modeling, DCM), популярного модуля пакета SPM для анализа причинно-следственных связей [21, 26].

Сравнение с линейным анализом опирается на каноническую HRF пакета SPM. Она не выводится из биофизических моделей: это разность двух гамма-функций, параметры которых подбирались на основе экспериментальных откликов [28]. Линейный импульсный

отклик P-DCM наиболее близок к этой кривой (рис. 1, *а*). Обе модели служат заданными генераторами с известным входом, поэтому вопрос о физиологически наиболее точной из них не ставится.

Обе модели представляют собой каскад: общий линейный блок возбуждения–торможения (E/I-блок) преобразует последовательность импульсов стимуляции $u(t)$ в траекторию нейрональной активности, сопряжение переводит ее в изменение кровотока, сосудистый блок описывает динамику венозного объема и дезоксигемоглобина, а уравнение наблюдения задает BOLD-сигнал. E/I-блок у обеих моделей один и тот же, поэтому при одной и той же последовательности импульсов траектории нейрональной активности совпадают, а вся изучаемая нелинейность сосредоточена в сосудистом блоке и уравнении наблюдения. Полная система имеет вид

$$
\begin{array}{lll}
 & \text{P-DCM} & \text{BW} \\
\hline
\text{E/I-блок} & \dot{x}_E = -\sigma x_E - \mu x_I + u, & \dot{x}_I = \lambda(x_E - x_I) \\
\text{сопряжение} & \dot{z} = x_E - \varphi z & \dot{z} = x_E - \kappa z - \gamma(f-1) \\
 & \dot{f} = \phi z - \chi(f-1) & \dot{f} = z \\
\text{отток} & f_{\text{out}} = v^{1/\alpha} + \tau_v \dot{v} & f_{\text{out}} = v^{1/\alpha} \\
\text{сосудистый блок} & \tau_0 \dot{v} = f - f_{\text{out}}, & \tau_0 \dot{q} = \dfrac{f E(f)}{E_0} - f_{\text{out}} \dfrac{q}{v} \\
 & E(f) = 1 - (1-E_0)^{1/f} & \\
\text{наблюдение} & y = V_0 \left[c_1(1-q) + c_2(1-q/v) + c_3(1-v)\right] &
\end{array}
\tag{1}
$$

Модели различаются только механизмами сопряжения и оттока. В BW кровоток через обратную связь действует на переменную нейроваскулярного сопряжения z, а в P-DCM такой связи нет. Отток P-DCM содержит вязкоупругий член, откуда $\dot{v} = (f - v^{1/\alpha})/(\tau_0 + \tau_v)$; отток BW соответствует $\tau_v = 0$. Поэтому различия результатов двух генераторов нельзя приписать одному механизму. Обе модели локальны и не описывают пространственную структуру сосудистой сети.

Кровоток f, объем v и количество дезоксигемоглобина q нормированы на значения в отсутствие стимуляции и в этом состоянии равны единице; отклонения x_E, x_I и z при этом равны нулю. Переменная z описывает нейроваскулярное сопряжение в модели и не является отдельно регистрируемым физиологическим сигналом. Сосудистый блок описывает баланс притока и оттока крови, образование дезоксигемоглобина при извлечении кислорода и его удаление с оттоком. Величина y выражена в долях исходного сигнала, q — относительное количество дезоксигемоглобина, q/v — его относительная концентрация, V_0 — исходная венозная объемная доля; коэффициенты наблюдения фиксированы для поля 3 Тл и не подбирались по генератору или тестовому ряду.

Общие параметры: $\sigma = 0.5$, $\mu = 0.4$, $\lambda = 0.2$ с$^{-1}$; время среднего транзита крови $\tau_0 = 2$ с, показатель Грабба $\alpha = 0.32$, исходная доля извлечения кислорода $E_0 = 0.4$; $V_0 = 0.04$, $c_1 = 4.15896$, $c_2 = 0.6204$, $c_3 = 0.53$. Для P-DCM $\varphi = 0.6$ (затухание z), $\phi = 1.5$ (коэффициент влияния z на кровоток), $\chi = 0.6$ (затухание кровотока) и постоянная вязкоупругого оттока $\tau_v = 4$ с; обозначения следуют [26]. Для BW $\kappa = 0.64$, $\gamma = 0.32$.

Стандартный линейный анализ нелинейность этих моделей не учитывает. Для сопоставления с полной моделью используется ее линейное приближение (далее L_1) около рабочей точки, которой служит состояние покоя, то есть устойчивое равновесие системы в отсутствие стимуляции ($u = 0$). Полученная линейная система полностью задается им-

пульсным откликом h_1 — ответом на единичный дельта-импульс. Ее ответ на вход конечной длительности равен свертке этого входа с h_1. Импульсные отклики сопоставлены на рис. 1.

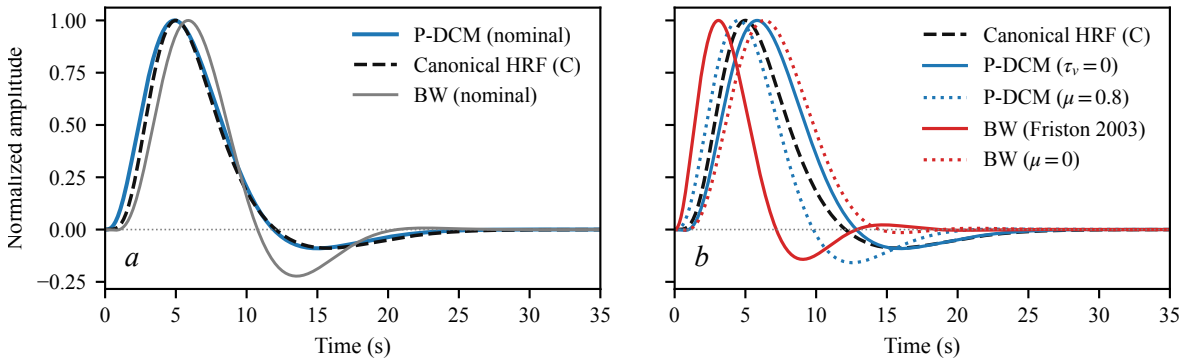


Рис. 1. Линейные импульсные отклики генераторов и каноническая HRF пакета SPM (C), нормированные на собственный максимум; нормировка использована только для сопоставления формы кривых. a — номинальные P-DCM и BW. b — зависимость формы отклика от параметров, показанная для иллюстрации: P-DCM при $\tau_v = 0$ и при $\mu = 0.8$, BW при $\mu = 0$ и с параметрами из [21].

При номинальных параметрах отклик P-DCM почти совпадает с канонической HRF: пики приходятся на 4.90 и 5.00 с, а глубина постстимульного снижения составляет 9.0 и 8.9% максимума (рис. 1, a). У BW пик наступает позже (5.87 с), а снижение глубже (22.3%). Поэтому модели задают разные условия проверки: для P-DCM несовпадение формы с канонической HRF мало, и на первый план выходит вклад нелинейности, а для BW к нему добавляется заметное несовпадение формы.

Форма отклика зависит и от параметров (рис. 1, b): у P-DCM пик смещается при отключении вязкоупругого оттока ($\tau_v = 0$) и при более сильном торможении ($\mu = 0.8$), а у BW при отсутствии торможения ($\mu = 0$) и при параметрах из [21], отличных от принятых здесь. Разные наборы параметров могут давать очень близкие отклики [29], поэтому параметры плохо идентифицируемы по BOLD-сигналу. Здесь рассматривается ограниченная задача: можно ли уменьшить ошибки оценок амплитуд и контраста с помощью поправки с заранее фиксированными параметрами, без их индивидуальной оценки по данным.

Нелинейность отклика и ее анализ

Модели (1) описывают четыре возможных источника нелинейности. Степенной член оттока $v^{1/\alpha}$ растет с объемом быстрее линейного закона ($1/\alpha \approx 3.1$), поэтому при уже увеличенном объеме тот же приток увеличивает его меньше. Доля извлекаемого кислорода $E(f)$ падает с ростом кровотока, и образование дезоксигемоглобина $fE(f)/E_0$ отстает от притока: при двукратном кровотоке оно лишь на 13% больше исходного. Вынос дезоксигемоглобина с оттоком $f_{\text{out}}q/v$ равен произведению оттока на концентрацию, поэтому при сниженной концентрации тот же прирост оттока выносит его меньше. Наконец, в уравнении наблюдения нелинейно слагаемое с отношением q/v. E/I-блок и сопряжение линейны и собственных нелинейных членов не добавляют.

Эти нелинейности вызывают отклонение ответа от линейного приближения L_1, которое исследуется при изменении амплитуды и интервала между импульсами: при большой амплитуде уже отклик на одиночное событие может перестать быть пропорциональным

амплитуде, а при коротких интервалах ответ на пару может отличаться от суммы изолированных ответов.

Для теоретической оценки этих эффектов используется схема с двумя импульсами стимуляции. На вход модели подаются два одинаковых импульса амплитуды a, разделенные интервалом между их началами (stimulus onset asynchrony, SOA), а полный ответ сравнивается с откликами на каждый импульс по отдельности. При большом SOA импульсы почти не влияют друг на друга и остается эффект амплитуды одиночного отклика, а при малом к нему добавляется взаимодействие импульсов. Меняя a и SOA, можно оценить оба эффекта по отдельности.

Для описания нелинейности ответов на одиночные и парные предъявления стимулов использовались две величины. Взаимодействие пары событий (рис. 2, *a*, *b*) определялось как $I(t) = y[u_1 + u_2](t) - y[u_1](t) - y[u_2](t)$, где u_1 и u_2 — входы, содержащие только первое и только второе событие в те же моменты времени; в линейной системе $I(t) \equiv 0$. Интеграл $S_I = \int I(t)\,dt$ равен разности интеграла ответа на пару и суммы интегралов изолированных ответов: при $S_I < 0$ пара дает меньший суммарный ответ, чем два отдельных события, а при $S_I > 0$ больший. Отклонение одиночного ответа от пропорциональности оценивалось нормированным остатком $[y(t;a) - a\,y_1(t)]/a^2$, где $y(t;a)$ — ответ на событие амплитуды a, а y_1 — линейный ответ при $a = 1$, то есть свертка h_1 с импульсом той же формы и длительности.

Для аналитического описания этих эффектов нелинейный остаток r_{nl}, то есть разность полного ответа и линейной составляющей L_1, анализировался разложением генератора в ряд Вольтерра до второго порядка в окрестности покоя. Этот ряд обобщает ряд Тейлора на системы с памятью, у которых ответ в момент t зависит от всей предыстории входа, а не только от его текущего значения:

$$\mathcal{B}[\epsilon u] = \epsilon L_1[u] + \epsilon^2 Q[u,u] + O(\epsilon^3), \tag{2}$$

где $\mathcal{B}$ — полный генератор BOLD, L_1 — линейный оператор, Q — квадратичный оператор, ϵ — масштаб входа. Первый член представляет собой свертку входа с импульсным откликом h_1, то есть ту же операцию, что и при построении регрессора ОЛМ, но с собственным откликом генератора. Второй член описывает то, что свертка учесть не может, совместное влияние двух моментов предыстории:

$$Q[u_1,u_2](t) = \int_0^\infty \int_0^\infty k_2(\tau_1,\tau_2)\,u_1(t-\tau_1)\,u_2(t-\tau_2)\,d\tau_1 d\tau_2. \tag{3}$$

Значение ядра второго порядка $k_2(\tau_1,\tau_2)$ показывает, как вход τ_1 секунд назад и вход τ_2 секунд назад совместно меняют текущий ответ сверх суммы своих линейных вкладов (рис. 3). Область у диагонали $\tau_1 = \tau_2$ относится к одному событию. Для пары событий с интервалом SOA важны значения ядра вдоль прямой $|\tau_1 - \tau_2| = \mathrm{SOA}$: во втором порядке $I(t)$ с точностью до постоянного множителя есть срез ядра вдоль этой прямой, проинтегрированный по длительности событий (ср. рис. 3, *a*, *d*, и рис. 2, *d*, *g*).

Квадратичная часть ответа на последовательность импульсов $u = \sum_i u_i$, где амплитуда и масштаб включены в каждое u_i, распадается на вклады одиночных импульсов и их пар:

$$y_2 = \sum_i Q[u_i,u_i] + 2\sum_{i<j} Q[u_i,u_j]. \tag{4}$$

Первые описывают отклонение конечного ответа от линейного масштабирования, вторые — нарушение суперпозиции из-за влияния предыдущих событий, возникающее и внутри

одного условия, и между условиями. Одиночные и парные предъявления позволяют раздельно исследовать эти два типа вкладов второго порядка: для пары $I(t) \approx 2Q[u_1, u_2]$, а нормированный остаток одиночного ответа приближается к $Q[u_1, u_1]/a^2$. Квадратичный член уменьшается вчетверо при двукратном уменьшении входа, поэтому при преобладании второго порядка кривые, нормированные на a^2, при разных амплитудах совпадают. Такое совпадение служит признаком локального квадратичного масштабирования, а расхождение указывает на вклад высших порядков. Полный нелинейный остаток во временной области есть $r_{\mathrm{nl}} = y_2 + r_{\geqslant 3}$, где $r_{\geqslant 3}$ объединяет вклады третьего и высших порядков. Проекция каждого слагаемого на регрессоры ОЛМ дает его вклад в ошибку контраста (второе слагаемое в (12)). Само разложение не идентифицирует конкретный сосудистый механизм: сходные зависимости вход–выход возможны при разных сочетаниях динамических и статических преобразований.

Ряды Вольтерра применяются к нелинейным системам с памятью [30, 31], включая физиологические [32, 33]; для систем с затухающей памятью существуют результаты об аппроксимации такими рядами [34]. Обычно ядра оценивают по наблюдаемым данным [35, 36]; для BOLD-сигнала ядра Вольтерра оценивались по данным фМРТ [15] и рассчитывались для модели Balloon [4]. Здесь квадратичное ядро получено аналитически из уравнений обоих генераторов.

Для этого обозначим шестимерное состояние $x = (z, f, v, q, x_E, x_I)^\top$, покой $x_0 = (0, 1, 1, 1, 0, 0)^\top$, систему $\dot{x} = F(x) + \mathbf{b}u$ и наблюдение $y = G(x)$, где $\mathbf{b} = (0, 0, 0, 0, 1, 0)^\top$. Пусть $J = DF(x_0)$ — гурвицева матрица Якоби: все ее собственные значения лежат в левой полуплоскости, поэтому малое возмущение затухает и система возвращается к покою. Далее $d = DG(x_0)$ — строка производных наблюдения, а $H_F = D^2F(x_0)$ и $H_G = D^2G(x_0)$ — гессианы, то есть матрицы вторых производных: они показывают, как одновременные отклонения двух переменных совместно меняют скорости изменения состояния и наблюдаемый сигнал. При гладкости в окрестности покоя и старте из состояния x_0 точное первое ядро имеет вид

$$h_1(\tau) = d\, e^{J\tau}\mathbf{b}, \quad \tau \geqslant 0; \qquad h_1(\tau) = 0, \quad \tau < 0. \tag{5}$$

Здесь вектор $e^{J\tau}\mathbf{b}$ — линейный отклик всех переменных состояния через τ секунд после единичного импульса, а строка d переводит его в BOLD. Непрерывное симметричное ядро второго порядка определяется суммой

$$k_2(\tau_1, \tau_2) = k_{2,\mathrm{field}}(\tau_1, \tau_2) + k_{2,\mathrm{obs}}(\tau_1, \tau_2), \tag{6}$$

$$k_{2,\mathrm{field}}(\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2} d \int_0^{\min(\tau_1,\tau_2)} e^{Js} H_F[e^{J(\tau_1 - s)}\mathbf{b},\, e^{J(\tau_2 - s)}\mathbf{b}]\, ds, \tag{7}$$

$$k_{2,\mathrm{obs}}(\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2}[e^{J\tau_1}\mathbf{b}]^\top H_G[e^{J\tau_2}\mathbf{b}]. \tag{8}$$

При хотя бы одном отрицательном лаге $k_2 = 0$. Множитель $1/2$ уже включен в ядро, поэтому оператор (3) не требует дополнительного внешнего множителя.

Формула (7) описывает последовательность процессов. За s секунд до наблюдения линейные отклики на два импульса взаимодействуют, и гессиан H_F дает новое возмущение состояния. Затем это возмущение развивается уже линейно (e^{Js}) и переводится в BOLD строкой d. Интеграл учитывает все такие моменты, а верхний предел $\min(\tau_1, \tau_2)$ отражает то, что взаимодействовать могут только уже возникшие отклики. В слагаемом (8) отклики взаимодействуют только в момент наблюдения, через нелинейность уравнения наблюдения. Гессианы позволяют разделить четыре описанных выше источника квадратичной

нелинейности: первые три входят в H_F, четвертый в H_G. Все производные вычислялись автоматическим дифференцированием уравнений генератора.

Для построения упрощенной поправки выделяется часть квадратичного ответа, представимая квадратом линейного отклика. Такой статической зависимости соответствует винеровский член $\kappa_0\, h_1 \otimes h_1$, полученный проекцией полного квадратичного ядра:

$$\kappa_0 = \frac{\langle k_2, h_1 \otimes h_1 \rangle}{\|h_1 \otimes h_1\|^2}, \qquad k_{2,\perp} = k_2 - \kappa_0\, h_1 \otimes h_1, \tag{9}$$

где скалярное произведение берется в норме L^2 на квадрате лагов $[0, T]^2$, $T = 64$ с. Винеровский член соответствует двум последовательным шагам: вход проходит линейный фильтр с откликом h_1, что дает линейный ответ $y_L(t)$, а затем результат мгновенно преобразуется в $y_L + \kappa_0 y_L^2$. Этот член зависит только от текущего значения y_L, но не от того, как оно было достигнуто; дополнительная зависимость от истории стимуляции остается в $k_{2,\perp}$. Отношение этого члена к линейному ответу равно $\kappa_0 y_L$, поэтому при $\kappa_0 \approx -4.9$ у P-DCM и -4.8 у BW (раздел 3) он ослабляет ответ примерно на 5% при $y_L = 0.01$, то есть при линейном ответе в 1% исходного сигнала.

Оценка амплитуд и контрастов

До сих пор нелинейность рассматривалась на уровне временного ряда BOLD. Однако в активационном анализе важен не сам ряд, а оценки амплитуд условий и их разность, то есть контраст. В этой части описано, как нелинейный остаток переходит в ошибки этих оценок при стандартном анализе, какие аналитические поправки к ним проверяются и по каким показателям оценивается точность.

Рассмотрим сравнение двух условий, A и B. Последовательность импульсов стимуляции задается как

$$u(t) = A_0\,[a_A s_A(t) + a_B s_B(t)], \qquad \Delta = a_A - a_B, \tag{10}$$

где бинарные функции $s_A(t)$ и $s_B(t)$ равны 1 во время предъявления соответствующего условия и 0 вне его, a_A и a_B — заданные безразмерные амплитуды, A_0 — общий масштабный множитель, а Δ — заданная разность амплитуд в модельной шкале, с которой сравнивается оценка контраста.

Оценки для амплитуд были получены с помощью общей линейной модели (ОЛМ) с канонической функцией гемодинамического ответа пакета SPM (далее C) — разностью двух гамма-функций с формами компонент 6 и 16, единичными масштабами, относительным весом отрицательной компоненты 1/6 и окном 32 с. Масштаб $g_0 \approx 0.375$ согласует пик линейного ответа C на секундное событие с номинальной P-DCM, поэтому ошибка формы не включает тривиальное различие высоты. Форма и задержка C по тестовым данным не оценивались.

Для каждого экспериментального условия временной ряд предъявления стимулов сворачивали с канонической HRF (C). Полученные регрессоры и константу включали в ОЛМ. В расчетах с шумом оценки выполнялись обобщенным методом наименьших квадратов с известной ковариацией шума, а в бесшумных расчетах обычным методом наименьших квадратов. Основными величинами были оценки амплитуд $\hat\beta_{C,A}$, $\hat\beta_{C,B}$ и контраста $\hat\Delta_C = \hat\beta_{C,A} - \hat\beta_{C,B}$, сравниваемые с заданными a_A, a_B и Δ.

Наряду со стандартной оценкой для каждого генератора выполнялась регрессия с его приближением L_1, вычисленным из уравнений. Она служит только вычислительным контролем: устраняет ошибку выбора линейной формы и оставляет ошибку конечных амплитуд. На реальных данных L_1 заранее неизвестно.

Связь расхождения во временной области с ошибками оценок задается разложением сигнала. После добавления шума

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\mathbf{a} + \mathbf{r}_{\text{nl}} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{11}$$

где $\mathbf{a} = (a_A, a_B)^\top$ — заданные амплитуды, $\mathbf{X}_1$ — регрессоры L_1, $\mathbf{r}_{\text{nl}}$ — нелинейный остаток, $\boldsymbol{\varepsilon}$ — шум. Все величины берутся после одинаковой обработки: выбора отсчетов, учета ковариации и центрирования. Обозначим через $\mathbf{X}_C$ матрицу регрессоров с C, через $\mathbf{L}_C$ — оператор оценки амплитуд, а через $\ell_C = c^\top \mathbf{L}_C$ — строку для контраста $c = (1, -1)^\top$. Тогда

$$\hat{\Delta}_C - \Delta = \ell_C(\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_C)\mathbf{a} + \ell_C\mathbf{r}_{\text{nl}} + \ell_C\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{12}$$

Слагаемые описывают вклады несовпадения формы и масштаба HRF, нелинейного остатка и шума.

Особого разбора требует второе слагаемое, проекция $\ell_C\mathbf{r}_{\text{nl}}$: нелинейный остаток изменяет оценки коэффициентов, и величина этих изменений зависит от всего набора регрессоров. Если изменения двух коэффициентов одинаковы, они сокращаются при вычислении контраста. Поэтому заметное расхождение временного ряда может слабо изменить контраст, а небольшое расхождение может изменить его сильно, и качество описания ряда само по себе не является мерой точности оценок. При L_1 ошибка формы исчезает, и в бесшумном случае ошибка контраста определяется только проекцией нелинейного остатка. Сам остаток $\mathbf{r}_{\text{nl}}$ не совпадает с остатком подгонки ОЛМ, поскольку часть нелинейности уже перешла в коэффициенты.

Поскольку часть ошибки определяется проекцией нелинейного остатка, эту часть можно приближенно оценить по заранее заданной модели и вычесть. Проверялись две такие аналитические поправки: обе используют только уже полученные оценки $\hat{\boldsymbol{\beta}}_C$ и известную последовательность предъявления стимулов; новое обращение к BOLD-ряду, оптимизация и итерации отсутствуют. По известной последовательности и $\hat{\boldsymbol{\beta}}_C$ строится оцененный вход $\hat{u}_C(t) = A_0[\hat{\beta}_{C,A}s_A(t) + \hat{\beta}_{C,B}s_B(t)]$. По заранее заданной номинальной модели вычисляется квадратичное приближение нелинейного вклада $b_0[\hat{u}_C]$, проекция которого однократно вычитается из оценок коэффициентов:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{corr}} = \hat{\boldsymbol{\beta}}_C - \mathbf{L}_C\, b_0[\hat{u}_C], \qquad \hat{\Delta}_{\text{corr}} = c^\top \hat{\boldsymbol{\beta}}_{\text{corr}}. \tag{13}$$

Идейно схема связана с обращением ряда возмущений: однократное вычитание оцененного члена второго порядка соответствует первому шагу обратного ряда рассеяния [37]. Оценка с C возвращается без поправки, если $\max|\hat{\beta}_C| > 0.45$, если отношение минимального сингулярного числа обработанного дизайна к максимальному меньше 10^{-6} или если результат не является конечным числом. Поскольку $\hat{u}_C$ содержит ошибки исходной регрессии и шум, реализуемая поправка отличается от теоретического расчета с входными амплитудами.

Поправки различаются только оператором квадратичного вклада. Полная поправка Вольтерра (Full Volterra, далее FV) использует $b_0[u] = Q_0[u, u]$, полный квадратичный оператор номинальной P-DCM. Статическая поправка винеровского типа (далее FW) заменяет его на $b_0[\hat{u}_C] = \kappa_0\,(H_0[\hat{u}_C])^2$: номинальный линейный оператор H_0 с ядром h_1 фильтрует оцененный вход, результат возводится в квадрат, а коэффициент κ_0 вычислен проекцией (9). Параметры обеих поправок были зафиксированы до начала анализа.

Основными метриками были ошибки оценок β и контраста относительно заданных амплитуд и Δ. Для отдельной реализации знаковая ошибка контраста равна $e = \hat{\Delta} - \Delta$. При ненулевой разности используется относительная ошибка $100e/\Delta$, а для коэффициента при ненулевой амплитуде — $100e_{\beta_j}/a_j$, $j \in \{A, B\}$. При нулевой разности относительная ошибка не определена.

2. Имитационное моделирование

Разложение ошибки из предыдущего раздела показывает, из каких вкладов она складывается, но не их величину в конкретных условиях. При заданном генераторе и известном входе ошибка каждой оценки известна точно, а условия можно менять независимо; результаты при этом относятся к выбранным генераторам и не описывают напрямую физиологию человека. В этих границах моделирование позволяет ответить на пять исследовательских вопросов:

1. *Как проявляется нелинейность?* Исследуются отклонение одиночного ответа от пропорциональности амплитуде, взаимодействие пар событий и точность их описания вторым порядком разложения.
2. *Какова ошибка линейной оценки?* Оцениваются ошибки амплитуд и контраста при изменении амплитуды и плотности стимулов, в том числе когда форма линейного отклика известна точно.
3. *От чего зависит ошибка контраста?* Рассматривается влияние общего уровня стимуляции при фиксированном контрасте и способа назначения условий при равных амплитудах.
4. *Помогают ли поправки?* Проверяются снижение ошибки и достижение заданной точности с помощью FV и FW при несоответствии параметров и структуры модели и при шуме.
5. *Предсказывает ли второй порядок ошибку контраста?* Оцениваются точность этого предсказания и влияние подстановки оцененных амплитуд вместо заданных при вычислении поправок.

Условия расчетов приведены в табл. 1; номера вопросов в ней, в описании ниже и в разделе 3 совпадают, а буквами обозначены варианты расчетов. Результаты разных расчетов не объединялись; в частности, поправки FV и FW проверялись на разных наборах условий, поэтому их сводные оценки сравнивались отдельно.

Общая схема расчетов

Для каждой заданной последовательности стимулов рассчитывался полный нелинейный BOLD-сигнал, по нему оценивались коэффициенты ОЛМ и вычислялись поправки. Параметры генераторов, канонической HRF и поправок не подбирались по ошибкам тестовых оценок.

Каждое событие представляло собой прямоугольный импульс длительностью 1 с. Интервал SOA между началами последовательных событий задавался как

$$t_{i+1} - t_i = 1 + \mathrm{Exp}(\overline{\mathrm{SOA}} - 1),$$

где $\mathrm{Exp}(b)$ означает экспоненциальную случайную величину со средним b секунд. Такая схема исключает перекрытие самих стимулов, сохраняя случайное перекрытие гемодинамических ответов. Моменты начала округлялись до ближайшего узла сетки 0.05 с; первое событие начиналось на пятой секунде записи. События начинались в окне 480 с от начала первого события; запись продолжалась еще 64 с после окончания последнего, поэтому длительность ряда зависела от последовательности и не превышала 550 с. В бесшумных расчетах оценки вычислялись на сетке 0.05 с, а в расчетах с шумом по отсчетам с периодом регистрации (repetition time, TR) 1 с. Времена предъявления не оптимизировались под эффективность оценок [14].

Таблица 1. Расчеты для ответа на исследовательские вопросы и соответствующие результаты

Вопрос	Генераторы	Последовательности стимулов	Амплитуды (a_A; a_B)	Шум	Результат
1	P-DCM, BW	одно событие и пары; SOA 2, 4, 8 и 16 с	a: 0.05, 0.15, 0.30	нет	Рис. 2, 3
Примеры искажения оценок	P-DCM	2 записи по 70 с; средний SOA 1.7 и 1.8 с	(0.30; 0.05), (0.30; 0.30)	нет	Рис. 4
2	P-DCM, BW	9: по 3 на средний SOA 2, 4 и 8 с	a_A: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3; $a_B = a_A/2$	нет	Рис. 5; табл. 2
3а. Уровень стимуляции	P-DCM, BW	те же 9	(0.15; 0.05), (0.20; 0.10), (0.25; 0.15), (0.30; 0.20)	нет	Рис. 6, *a*
3б. Назначение условий	P-DCM, BW	те же 9; три способа назначения, 100 перестановок	(0.1; 0.1), (0.2; 0.2), (0.3; 0.3)	нет	Рис. 6, *b*
4а. FV	P-DCM, BW, 40 вариантов P-DCM	120: по 40 на средний SOA 2, 4 и 8 с	8 пар, 3 класса контраста	нет, SNR 8 и 2	Табл. 3
4б. FW	P-DCM, BW; своя и перенесенная поправка	по 47 на средний SOA 2, 4, 8 и 16 с и способ назначения условий	20 пар: a_A: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3; a_B/a_A: 0, 0.5, 0.9, 1	нет, SNR 8 и 2	Табл. 4
5	P-DCM, BW	$k = 0$ и $k = 1$ при среднем SOA 2, 4 и 8 с; те же 9 для сравнения проекций	90 сочетаний	нет	Рис. 7

Общий множитель $A_0 \approx 0.88$ зафиксирован по номинальной P-DCM, то есть модели с исходными параметрами: единичная амплитуда секундного события дает единичный пиковый прирост относительного кровотока. Для BW используется тот же вход. Для ориентира: при $a = 0.05$, 0.15 и 0.30 пик ответа номинальной P-DCM на одиночное секундное событие составляет около 0.3, 0.9 и 1.8% исходного сигнала при пиковом приросте кровотока на 5, 15 и 30%. Значения a заданы в выбранной модельной шкале и не являются абсолютной мерой нейрональной активности человека.

В основном режиме каждому событию независимо назначалось условие A или B с вероятностью 0.5. Для исследования влияния предшествующих событий использовались также строгое чередование и назначение по предшествующему интервалу: событие относилось к A, если интервал от предыдущего события не превышал медиану интервалов данной последовательности, и к B в противном случае. При сравнении методов последовательность стимулов, амплитуды и реализация шума были общими. При сравнении генераторов сохранялись также физический вход и общий E/I-блок.

Уравнения интегрировались методом Рунге–Кутты четвертого порядка с шагом 0.005 с; сигнал сохранялся каждые 0.05 с. Уменьшение шага до 0.0025 и 0.00125 с меняло ошибку контраста на величину порядка 10^{-13}. Квадратичный оператор для полной поправки вычислялся на сетке лагов с шагом 0.05 с в окне 64 с. Все расчеты начинались из состояния покоя; форма и масштаб канонической HRF были общими для всех расчетов. Дополнительная нормировка каждого BOLD-ряда на его максимум не выполнялась.

В расчетах с шумом к сигналу добавлялся белый шум либо его смесь с процессом Орнштейна–Уленбека с постоянной времени 2 с и долей в дисперсии 0.5. Отношение сигнала к шуму (signal-to-noise ratio, SNR) определялось как отношение пика BOLD-ответа

номинальной P-DCM на одиночное секундное событие при $a = 0.2$ к стандартному отклонению шума и равнялось 2 или 8. Для каждого условия использовались восемь реализаций шума.

В бесшумных расчетах источником изменчивости служит только последовательность стимулов, поэтому ошибки описываются медианой с диапазоном min–max. В шумных условиях реализации различаются последовательностью и шумом, поэтому дополнительно используется среднеквадратичная ошибка (root mean square error, RMSE), учитывающая и смещение, и разброс; средняя знаковая ошибка по восьми повторам дает приближение условного смещения, то есть математического ожидания ошибки при фиксированных параметрах и последовательности стимулов.

Ключевые вычисления, включая производные и ядра, контроль интегрирования, случайные выборки и основные агрегаты, ранее продублированы независимой реализацией. Эта проверка не заменяет оценку физиологической применимости генераторов.

Анализ нелинейности, ошибок линейной оценки и поправок

Ниже для каждого исследовательского вопроса указано, какие условия задавались и какие величины сравнивались. Изложение идет от контролируемых воздействий, одиночных событий и пар, к последовательностям стимулов и проверке поправок.

1. Как проявляется нелинейность? Полный расчет одиночных событий и пар сопоставлялся со вторым порядком по интегралу взаимодействия пары и по остатку одиночного ответа, деленному на a^2.

2. Какова ошибка линейной оценки? Амплитуды и контраст оценивались с C и собственным L_1 в 72 сочетаниях генератора, последовательности стимулов и пары амплитуд.

3. От чего зависит ошибка контраста? В расчете 3а разность амплитуд удерживалась равной $\Delta = 0.1$, а обе амплитуды увеличивались, что позволяло менять средний уровень $m = (a_A + a_B)/2$ при постоянном контрасте. В расчете 3б амплитуды задавались равными. При таких входах полный сигнал не зависит от назначения условий A и B, поэтому для каждой последовательности сравнивались описанные выше способы назначения при оценке с C и L_1; дополнительно выполнялись 100 контрольных перестановок.

4. Помогают ли поправки? В расчете 4а для FV рассматривались три режима: номинальная P-DCM, BW и 40 вариантов P-DCM с параметрами, выбранными латинским гиперкубом. В последнем режиме время среднего транзита крови τ_0 менялось от 1 до 5 с, постоянная вязкоупругого оттока τ_v от 0 до 16 с, а параметр наблюдения ϵ_{obs} от 0.1291 до 0.5648, изменяя коэффициенты c_2 и c_3 в (1). Во всех трех режимах использовалась одна поправка, построенная по номинальной P-DCM.

Задавались восемь пар амплитуд: (0.05; 0.025), (0.1; 0.05), (0.2; 0.1), (0.3; 0.15), (0.3; 0.2), (0.1; 0.1), (0.3; 0.3) и (0.2; 0.18). Первые пять пар образовывали основной класс ненулевых контрастов, последняя пара задавала малый контраст $\Delta = 0.02$, две пары с равными амплитудами задавали нулевой контраст.

Форма поправки была выбрана на отдельной проверочной выборке до анализа независимых последовательностей и после этого не менялась. Сводная RMSE рассчитывалась с равными весами 27 групп: трех режимов генератора, трех классов контраста и трех средних SOA. Внутри групп сохранялись равные веса пар амплитуд и шумовых условий. Изменение ошибки определялось как $H_R = R_{\text{FV}} - R_C$. Для оценки применимости использовались заданные до начала анализа допуски: снижение сводной RMSE не менее 0.002 и увеличение RMSE отдельной группы не более 0.001 модельной единицы.

В расчете 4б для FW проверялись собственная и перенесенная поправки: для каждого

генератора, P-DCM и BW, они рассчитывались по той же и по другой модели соответственно. Условия назначались случайно и по предшествующему интервалу.

Амплитуды объединялись в три уровня: малые ($a_A = 0.025$ и 0.05), средние (0.1 и 0.2) и большие (0.3). Бесшумные ответы и уровни SNR 8 и 2 образовывали три шумовых условия; на каждом ненулевом уровне SNR учитывались белый и коррелированный варианты шума. Сочетания четырех вариантов генератора и поправки, четырех SOA, трех уровней амплитуды и трех шумовых условий образовывали 144 группы.

Для каждой группы задавался допуск $\delta_s = \max(0.002;\ 0.05 m_s)$, где m_s равен среднему модулю заданного контраста либо характерной амплитуде при оценке коэффициентов. Исход «исходная оценка достаточна» фиксировался, если верхняя граница ошибки C не превышала δ_s. Исход «снижение ошибки подтверждено» требовал, чтобы нижняя граница снижения ошибки превышала 0.002, а верхняя граница ее увеличения в любой подгруппе не превышала 0.001 модельной единицы. Кроме того, верхняя граница доли отказов поправки не должна была превышать 0.05, а для контраста верхняя граница прироста доли смены знака не должна была превышать 0.01. Улучшение считалось полным, если после поправки ошибка не превышала δ_s, и частичным в противном случае. Если ни C, ни FW не достигали заданной точности, фиксировался соответствующий исход; при недостаточной точности интервалов исходы считались неразличимыми.

В расчетах 4а и 4б приближенные интервалы получены бутстрепом по последовательностям стимулов (1000 выборок) с нормальной аппроксимацией и поправкой Бонферрони при $\alpha = 0.05$.

5. Предсказывает ли второй порядок ошибку контраста? Сумма линейного и квадратичного ответов сравнивалась с полным расчетом обоих генераторов при SOA 2, 4 и 8 с. Основная последовательность стимулов $k = 0$ использовалась для пяти амплитуд при $a_B = a_A/2$, двух пар с постоянным контрастом (0.1; 0) и (0.3; 0.2), а также равных амплитуд 0.1 и 0.3 при случайном назначении условий и назначении по предшествующему интервалу. Дополнительно проверялась пара (0.3; 0.15) при назначении по предшествующему интервалу. Последовательность $k = 1$ служила контролем для пары (0.3; 0.15) и равных амплитуд 0.3. FV и FW вычислялись с заданными амплитудами и с подстановкой $\hat{\beta}_C$; первый вариант является теоретическим контролем, недоступным в реальных данных. На девяти последовательностях из расчета 2 полная и статическая квадратичные проекции сравнивались с фактической нелинейной ошибкой.

Для оценки согласия второго порядка с полным расчетом знак ошибки считался различимым, если ее модуль в обоих расчетах был не менее 0.002. Величины считались близкими при расхождении не более 25% или не более 0.001 модельной единицы. Различия ошибок менее $2 \cdot 10^{-5}$ модельной единицы считались численно незначимыми.

Примеры искажения оценок. Две отдельные бесшумные записи P-DCM служат только иллюстрацией и не включались в сводные метрики. В первой условия назначались случайно, во второй по предшествующему интервалу; моменты событий генерировались в окне до 62 с, начиная со второй секунды, и сохранялись стимулы, завершавшиеся до 66 с.

3. Результаты

Результаты изложены в порядке исследовательских вопросов из раздела 2; условия соответствующих расчетов приведены в табл. 1.

1. Как проявляется нелинейность? Уже одиночное событие дает ответ, не пропорциональный амплитуде (рис. 2, *e*, *h*). При $a = 0.05$, 0.15 и 0.30 пик ответа у обоих

генераторов ниже линейного предсказания на 1.3–1.4, 4 и 8%, то есть занижение растет почти пропорционально амплитуде. Искажение сосредоточено у вершины ответа и сразу после нее: вершина срезается и при $a = 0.30$ наступает немного раньше (на 0.1 с у P-DCM и на 0.25 с у BW), а постстимульное снижение становится глубже лишь на 2–4%. На нарастании ответ немного выше линейного предсказания, заметнее у BW. На этих панелях отклонение разделено на квадрат амплитуды; кривые при трех амплитудах почти совпадают, следовательно, само отклонение растет как квадрат амплитуды.

При коротких интервалах ответ на пару меньше суммы двух изолированных ответов (рис. 2, *a*, *b*): при $a = 0.30$ и SOA 2 с пик и интеграл ответа ниже суммы примерно на 8%. Эта разность тоже растет с амплитудой (пик ниже суммы на 1.4 и 4% при $a = 0.05$ и 0.15) и уменьшается с ростом интервала (рис. 2, *c*, *f*; деление на a^2 позволяет сравнить разные амплитуды). При $a = 0.30$ интеграл ответа на пару ниже суммы на 4–5% при SOA 4 с, а при SOA 8 с различие почти исчезает: -0.3% у P-DCM и $+1.7\%$ у BW. Знак взаимодействия меняется около SOA 9 с у P-DCM и 7 с у BW.

Временной ход (рис. 2, *d*, *g*) показывает, что знак взаимодействия связан с фазами двух ответов. Пока оба ответа положительны, они, как правило, ослабляют друг друга, и сильнее всего у общей вершины. Когда ответ на первое событие уже перешел в постстимульное снижение, а ответ на второе еще положителен, взаимодействие становится положительным: при SOA 8 с его максимум приходится на 15–16 с.

Описание вторым порядком при малой амплитуде почти точное: при $a = 0.05$ и SOA 2 и 4 с интеграл взаимодействия отличается от полного расчета на 2–3%. При $a = 0.30$ и SOA 4 с второй порядок завышает ослабление на 19% у P-DCM и на 25% у BW, то есть при больших амплитудах вклады высших порядков становятся заметными.

Эти наблюдения обобщает карта квадратичного ядра (рис. 3): синий цвет означает ослабление, красный усиление. Диагонали соответствует одиночное событие, а паре событий прямая, параллельная диагонали и сдвинутая на SOA. Главная особенность обеих моделей: синяя область у диагонали около 6 с у P-DCM и 7 с у BW, чуть позже пика линейного отклика. Это и есть срезание вершины ответа. С удалением от диагонали ослабление уменьшается, что соответствует уменьшению взаимодействия с ростом SOA. Слабые красные области около $(5, 17)$ с у P-DCM и $(7, 15)$ с у BW соответствуют сочетанию ответа у вершины с постстимульным снижением другого ответа. Красная область в начале ответа заметна только у BW и соответствует более быстрому нарастанию.

Средний столбец показывает упрощение, в котором ослабление зависит только от текущей величины линейного ответа и растет как ее квадрат (коэффициент $\kappa_0 \approx -4.87$ у P-DCM и -4.79 у BW). Оно передает главную синюю и боковые красные области и описывает интеграл ответа на одиночное событие и на пару при SOA 2 с с ошибкой не более 15%. Однако при SOA 4 с оно занижает взаимодействие на 32% у P-DCM и на 43% у BW: в полной модели ослабление сохраняется дольше, чем следует из текущей величины ответа (синяя дуга в правом столбце). Эту зависимость от истории стимуляции упрощение не передает, и у BW она выражена сильнее (норма не описанной части составляет 40 и 63% нормы ядра).

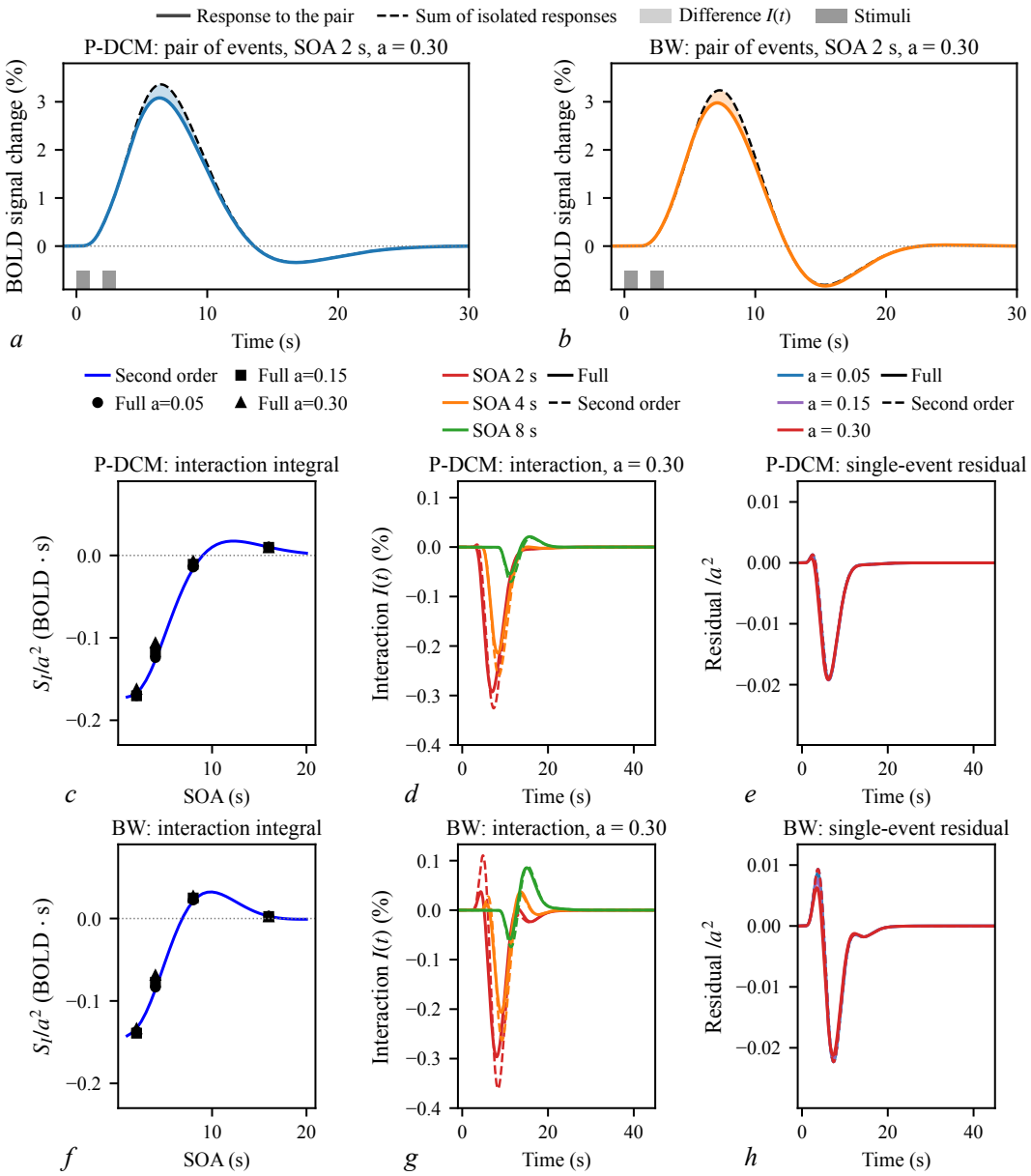


Рис. 2. Взаимодействие двух событий и отклонение одиночного ответа от линейного для P-DCM и BW. *a*, *b* — ответ на пару событий и сумма изолированных ответов при $a = 0.30$ и SOA 2 с; разность между кривыми равна $I(t)$, серые столбики — стимулы. *c*, *f* — интеграл взаимодействия, деленный на a^2, в зависимости от SOA: сплошная кривая — второй порядок, значки — полный расчет при $a = 0.05, 0.15, 0.30$. *d*, *g* — $I(t)$ при $a = 0.30$ и SOA 2, 4, 8 с, в процентах исходного сигнала. *e*, *h* — отклонение ответа на одиночное событие от линейного, деленное на a^2, при тех же амплитудах. На панелях *d*, *e*, *g*, *h* сплошные линии — полный расчет, штриховые — второй порядок.

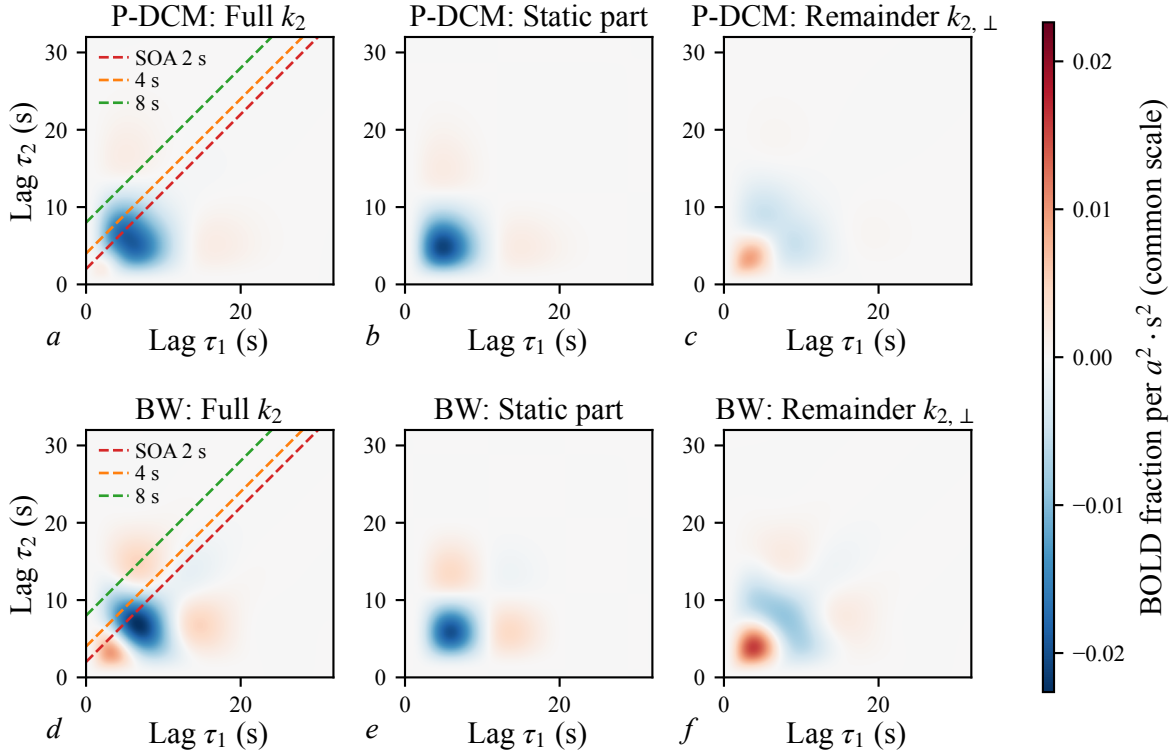


Рис. 3. Квадратичные ядра Вольтерра $k_2(\tau_1, \tau_2)$ для P-DCM (*a*–*c*) и BW (*d*–*f*). Значение в точке показывает, как входы τ_1 и τ_2 секунд назад совместно меняют текущий ответ сверх суммы своих линейных вкладов: синий цвет — ослабление, красный — усиление; цветовая шкала общая. Столбцы: полное ядро (*a*, *d*), его статическая часть, зависящая только от текущей величины линейного ответа (*b*, *e*), и не описанная ею часть $k_{2,\perp}$ (*c*, *f*). Диагональ соответствует одиночному событию, штриховые прямые на панелях *a*, *d* — парам событий с SOA 2, 4 и 8 с (цвета как на рис. 2, *d*, *g*). Показан локальный второй порядок; полный отклик конечной амплитуды включает и высшие порядки.

2. Какова ошибка линейной оценки? При последовательности событий с короткими интервалами и большой разницей амплитуд ОЛМ искажает как отдельные коэффициенты, так и их разность. На рис. 4, *a* показан пример с рассчитанными оценками коэффициентов и контраста, построенный на отдельной записи с высокой плотностью событий. При заданных $a_A = 0.30$ и $a_B = 0.05$ ОЛМ занизила оценку большей амплитуды на 27%, оценку контраста на 37%. Поправка FV уменьшила занижение амплитуды до 5%, а контраста до 15%. Поправка FW дала практически тот же контраст (занижение 14%), а занижение оценки амплитуды составило 6%.

Собственное линейное приближение проверялось в пределе слабого сигнала: при пиковом приросте потока 0.01 относительная норма L^2 разности полного и собственного линейного ответов составляет 0.2% и 0.3% для P-DCM и BW соответственно.

Однако точность линейного приближения и близость форм не гарантируют точность оценок при конечных амплитудах. При L_1 ошибка контраста сохраняется и растет с амплитудой (рис. 5, табл. 2). В бесшумных расчетах при $a_A = 0.05$ медианная относительная ошибка у обоих генераторов составляет единицы процентов, а при $a_A = 0.2$ и среднем SOA 2 с достигает 25.6% контраста у P-DCM и 19.7% у BW. С ростом интервала ошибка уменьшается, но все еще заметна и при SOA 8 с.

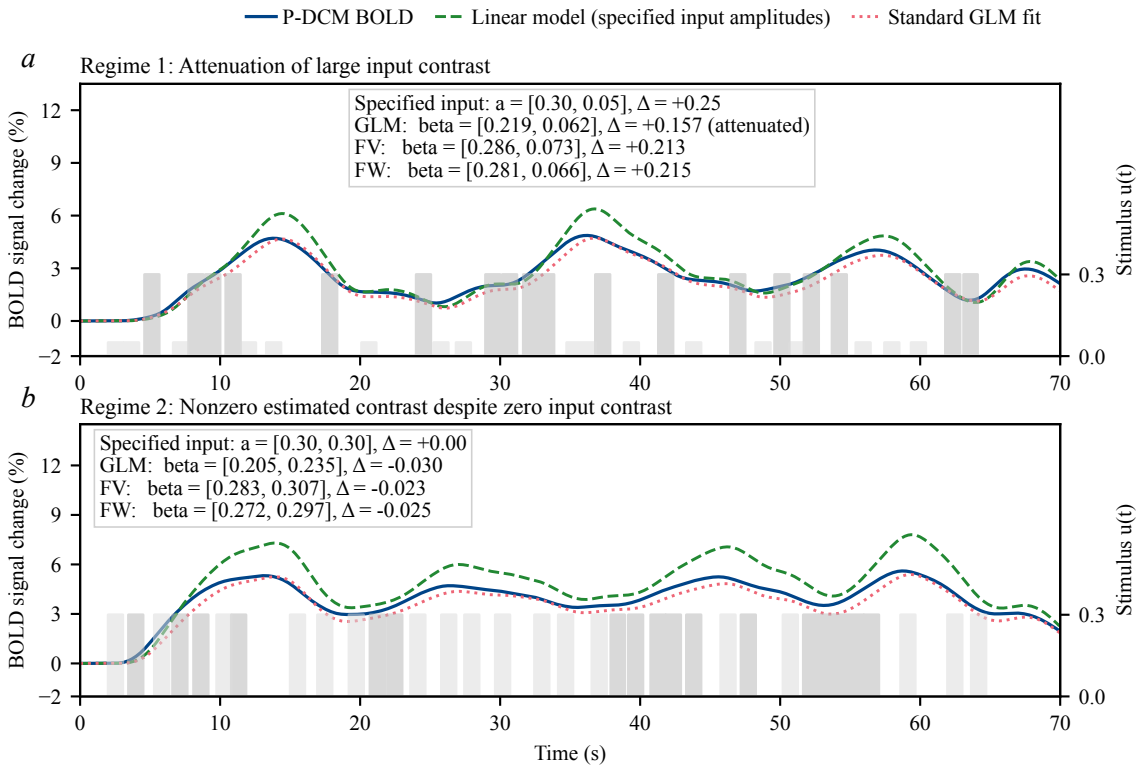


Рис. 4. Два режима нелинейного искажения BOLD-сигнала в последовательностях стимулов: a — занижение контраста при $a_A = 0.30$, $a_B = 0.05$ и предъявлении стимулов со случайными интервалами и средним SOA 1.7 с; b — ненулевая оценка контраста при равных амплитудах $a_A = a_B = 0.30$ и нулевом заданном контрасте, когда условие A предъявляется с короткими интервалами, а B с более длинными. Сплошная синяя линия — BOLD-отклик P-DCM, серые столбики на правой оси — моменты предъявления стимулов условий A и B, зеленый штрих — линейная модель с канонической HRF при входных амплитудах, красный пунктир — стандартная оценка ОЛМ; в надписях на панелях — оценки коэффициентов и контраста для ОЛМ и поправок FV и FW. Запись 70 с, длительность стимула 1 с.

С C ошибка контраста определяется совместно несовпадением формы и нелинейным вкладом, которые могут частично компенсировать друг друга. При $a_A = 0.05$ у P-DCM она равна -0.3% против -4.7% с L_1, а у BW составляет -6.2% против -3.5%. При $a_A = 0.3$ ошибка C достигает -22.7% у P-DCM и -21.6% у BW (рис. 5, табл. 2). На последовательности $k = 0$ из расчета для вопроса 5 при $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и среднем SOA 2 с C занижает коэффициент A на 22% у P-DCM и на 27% у BW, коэффициент B на 13% и 26%, а контраст на 31% и 27%.

Таблица 2. Относительная ошибка контраста для C и собственного L_1: медиана и разброс min–max по девяти последовательностям стимулов; $a_B = a_A/2$

a_A	Оценка	P-DCM, %			BW, %		
		медиана	min	max	медиана	min	max
0.05	C	−0.3	−4.0	+3.1	−6.2	−11.9	−0.2
	L_1	−4.7	−7.9	−2.0	−3.5	−6.3	−1.2
0.1	C	−5.3	−11.5	+0.8	−8.8	−16.5	−1.5
	L_1	−9.3	−15.0	−4.2	−7.2	−12.2	−2.6
0.2	C	−14.5	−24.5	−4.0	−15.3	−24.9	−4.0
	L_1	−18.0	−27.3	−8.5	−14.2	−22.6	−5.8
0.3	C	−22.7	−34.9	−8.6	−21.6	−32.5	−6.8
	L_1	−25.7	−37.2	−12.8	−20.8	−31.5	−9.2

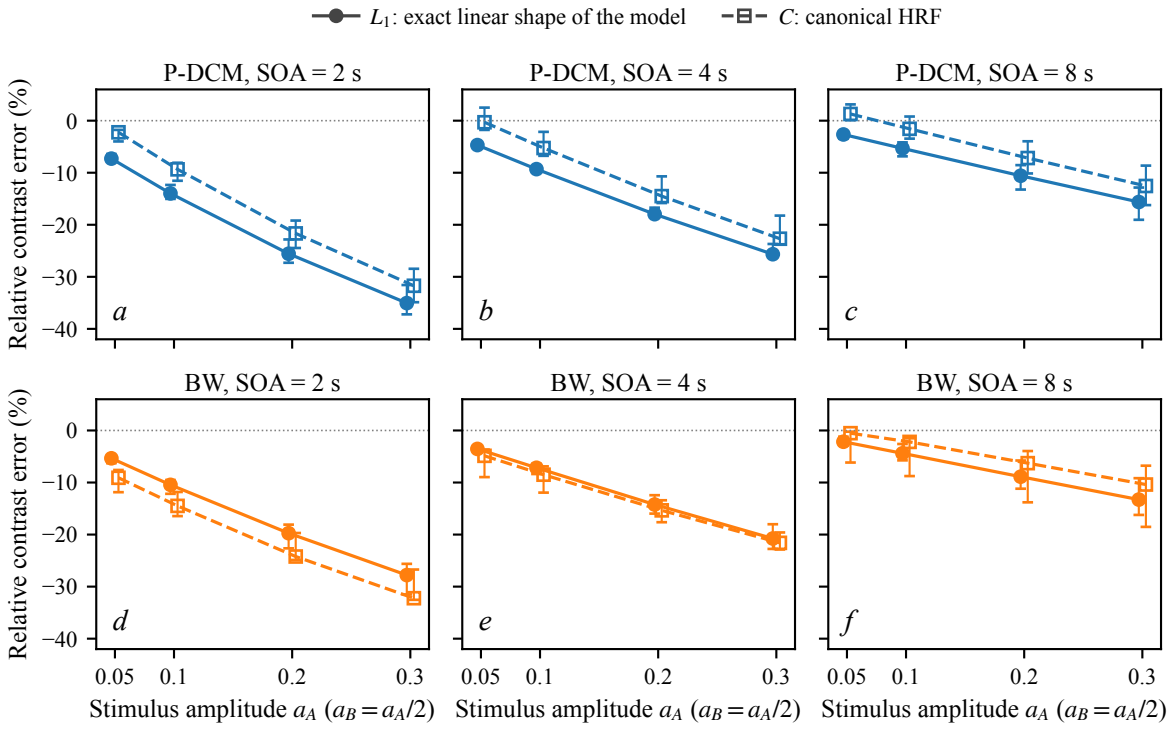


Рис. 5. Относительная ошибка контраста $100(\hat{\Delta} - \Delta)/\Delta$ для собственного линейного ядра L_1 и канонической C в зависимости от a_A при $a_B = a_A/2$: P-DCM (a–c) и BW (d–f) при средних SOA 2, 4 и 8 с. Маркеры — медианы трех последовательностей стимулов, планки — разброс min–max между ними.

3. От чего зависит ошибка контраста? Одна и та же разность амплитуд дает разную ошибку контраста в зависимости от общего уровня стимуляции $m = (a_A + a_B)/2$ (средней амплитуды входного воздействия). Когда контраст удерживался равным 0.1, а обе амплитуды росли от пары (0.15; 0.05) до пары (0.30; 0.20), медианная ошибка C выросла по модулю втрое у P-DCM и почти вдвое у BW; полные разбросы показаны на рис. 6, *a*.

Способ назначения условий может сам по себе создавать ненулевую оценку контраста (рис. 6, *b*). При равных амплитудах и нулевом заданном контрасте события разных условий попадали в разные гемодинамические контексты: стимулы условия A, назначенные по короткому предшествующему интервалу, шли на фоне недавних ответов, а события B следовали после более длительного восстановления сосудистого состояния. Линейная модель

относила часть этого различия к коэффициентам условий, и оценка контраста становилась отрицательной. С L_1, где ошибки формы нет, это искажение у генераторов близко: при $a_A = a_B = 0.20$ медиана ошибки равна около -0.018. При C к нему добавляется проекция несовпадения формы. У P-DCM она мала и совпадает с ним по знаку, поэтому ошибка составляет от -0.017 до -0.027 и лежит на 5–8 стандартных отклонений ниже случайного назначения. У BW при среднем SOA 2 и 4 с эта проекция сравнима с нелинейным вкладом и противоположна ему по знаку, поэтому ошибка близка к нулю, и в 8 из 9 последовательностей она остается в пределах двух стандартных отклонений. Таким образом, меньшая чувствительность BW к назначению условий при C создается компенсацией двух ошибок, а не меньшим нелинейным искажением.

Пример такого эффекта на отдельной записи показан на рис. 4, *b*: стимулы условия A предъявлялись сериями с короткими интервалами, а стимулы B шли с более длинными, поэтому локальное насыщение сильнее подавляло отклик на стимулы A. Поправки FV и FW уменьшили модуль этой оценки на 23 и 19%.

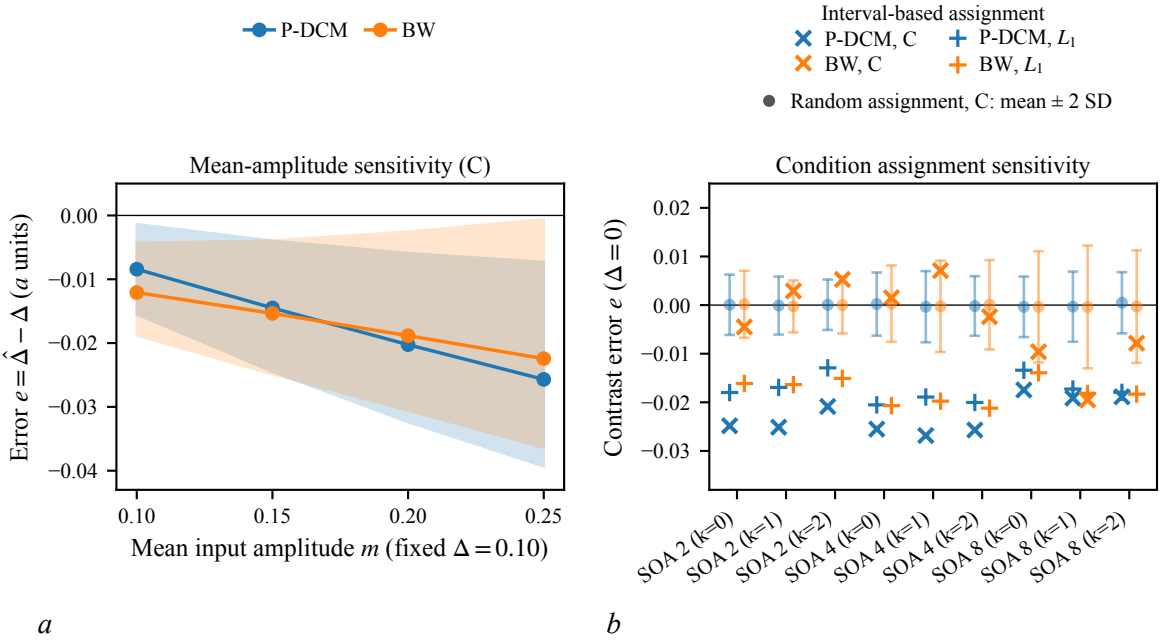


Рис. 6. Зависимость ошибки контраста от общего уровня стимуляции и способа назначения условий для P-DCM и BW. *a* — ошибка C, $e = \hat{\Delta} - \Delta$, при росте средней амплитуды входного воздействия $m = (a_A + a_B)/2$ и фиксированном $\Delta = 0.10$; линии — медианы по девяти последовательностям стимулов, полосы — разброс min–max. *b* — ошибка при $a_A = a_B = 0.20$ и $\Delta = 0$: назначение условий по предшествующему интервалу с C (косые кресты) и с L_1 (прямые кресты), случайное назначение с C (среднее ±2 стандартных отклонения по 100 перестановкам); k — номер последовательности при данном среднем SOA.

4. Помогают ли поправки? Поправка FV уменьшила сводную RMSE контраста в трех режимах с 0.0173 у C до 0.0128, то есть на 0.0045 модельной единицы (табл. 3). Снижение наблюдалось как для номинальной P-DCM, так и при изменении ее параметров и при переходе к BW.

Общее уменьшение ошибки не обеспечило выполнение условия для каждой группы. В 15 из 27 групп верхняя граница H_R превышала допуск 0.001 (табл. 3). Во всех трех режимах это группы с малым контрастом при SOA 4 и 8 с и с нулевым контрастом при всех SOA, а при основном контрасте FV снижала ошибку во всех группах. Таким образом, ограниче-

ние на ухудшение точности не подтверждено во всей рассмотренной области. Превышение верхней границей допуска само по себе не доказывает ухудшения в каждой такой группе, но не позволяет считать поправку приемлемой для всех условий. В бесшумных расчетах увеличение RMSE ни в одной из 27 групп не превышает 0.0009 модельной единицы, поэтому выход за допуск связан прежде всего с шумом.

Таблица 3. Поправка FV в трех режимах генератора: RMSE контраста для C и FV и изменение RMSE $H_R = R_{\mathrm{FV}} - R_C$ в единицах 10^{-3} по классам контраста при средних SOA 2, 4 и 8 с. Звездочка отмечает группы, в которых верхняя граница H_R превышает допуск 0.001

Режим	RMSE		Основной контраст			Малый контраст			Нулевой контраст		
	C	FV	2 с	4 с	8 с	2 с	4 с	8 с	2 с	4 с	8 с
Номинальная P-DCM	0.0149	0.0094	−20.6	−11.7	−4.7	−1.1	+0.4*	+0.9*	+1.0*	+0.6*	+1.0*
40 вариантов P-DCM	0.0212	0.0171	−14.1	−7.7	−4.0	−0.7	+0.5*	+0.9*	+1.6*	+1.5*	+1.6*
BW	0.0150	0.0104	−18.7	−11.6	−5.2	−0.5	+0.5*	+1.3*	+1.4*	+0.9*	+1.7*

FW улучшала отдельные коэффициенты чаще, чем их разность (табл. 4). Из 144 групп условий снижение ошибки коэффициентов подтверждено в 84, а контраста в 28. Во всех 28 группах улучшение контраста осталось частичным: после поправки ошибка не достигла заданного допуска. В 102 группах ни C, ни FW не обеспечили требуемой точности контраста. В остальных группах исходная оценка была достаточной либо интервалы не позволяли различить исходы. Перенесенная поправка оказалась не хуже собственной: снижение ошибки контраста подтверждено в 16 и 12 из 72 групп, а коэффициентов в 43 и 41. При SNR 2 снижение ошибки контраста не подтверждено ни в одной группе.

Таблица 4. Распределение 144 групп анализа поправки FW по исходам для коэффициентов β и контраста $A - B$. В скобках указано число вариантов с полным улучшением

Исход	Коэффициенты	Контраст $A - B$
Оценка с C достаточна	10	12
Улучшение подтверждено	84 (8)	28 (0)
Порог не достигнут ни одной оценкой	43	102
Исходы не различимы	7	2

5. Предсказывает ли второй порядок ошибку контраста? Поправки FV и FW вычитают ошибку, предсказанную приближением второго порядка, поэтому их точность упирается в точность этого приближения. Приближение верно воспроизводит знак ошибки контраста всюду, где он различим, и ее величину примерно в двух третях случаев. Для каждого из двух генераторов проверено 45 сочетаний амплитуд, SOA и последовательностей стимулов, всего 90 сочетаний (рис. 7, *а*). Знак был различим в 67 сочетаниях, и во всех знаки совпали. Критерий близости величины выполнен в 62 из 90 случаев.

Предел приближения виден у P-DCM при $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и среднем SOA 2 с. Предсказание второго порядка составляет -0.0615 модельной единицы, фактическая ошибка полного генератора равна -0.0468. Остаток $+0.0147$ частично компенсирует квадратичный вклад, поэтому при сильной стимуляции предсказание завышает модуль нелинейной ошибки.

На девяти последовательностях из расчета для вопроса 2 полная квадратичная проекция точнее статической при $a_A \leqslant 0.1$ у обоих генераторов. У BW это верно во всем рассмотренном диапазоне амплитуд, а у P-DCM при $a_A = 0.2$ и 0.3 полная проекция завышает модуль ошибки, и статическая оказывается точнее: при $a_A = 0.3$ фактическая нелинейная ошибка равна -0.0385, полная проекция дает -0.0420, статическая -0.0394.

При $a_A = 0.3$, $a_B = 0.15$ и SOA 2 с FV с заданными амплитудами перекомпенсирует ошибку (рис. 7, *b*, *c*): +0.0216 у P-DCM и +0.0276 у BW против −0.0468 и −0.0407 у C. С подстановкой $\hat{\beta}_C$ ошибка FV составляет −0.0083 и −0.0041, поскольку заниженные оценки уменьшают поправку. Для FW у BW подстановка, наоборот, увеличивает модуль ошибки при всех трех SOA, например с +0.0009 до −0.0185 при SOA 2 с.

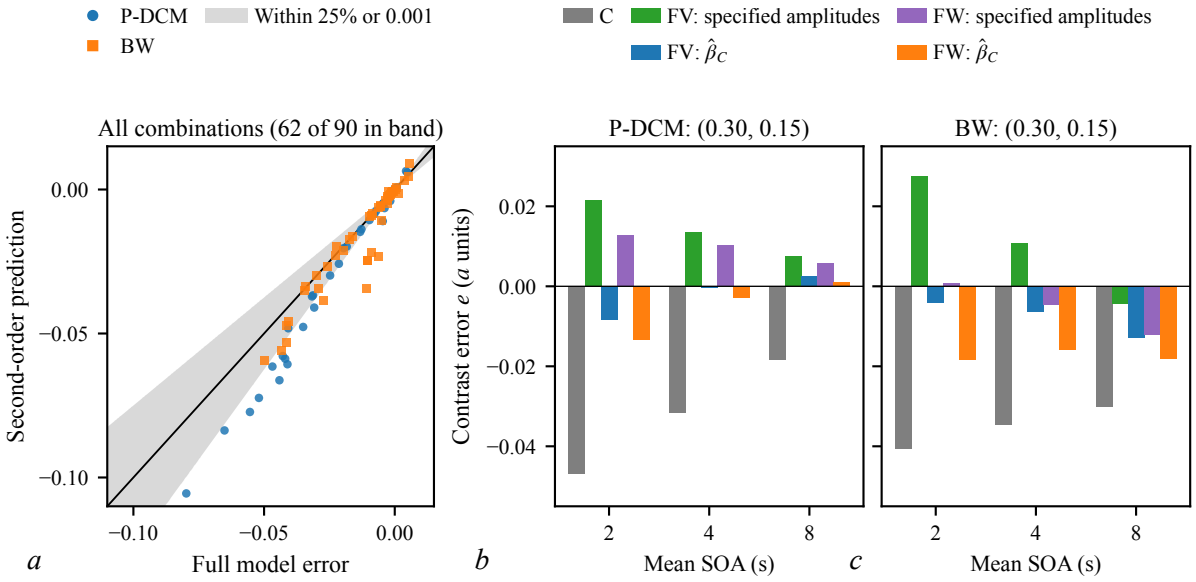


Рис. 7. Точность второго порядка и влияние подстановки оценок на поправки. *a* — ошибка контраста C, предсказанная вторым порядком, против полного расчета для 90 сочетаний; прямая — совпадение, серая полоса — расхождение не более 25% или 0.001 модельной единицы. *b*, *c* — ошибки контраста $e = \hat{\Delta} - \Delta$ при $a_A = 0.30$, $a_B = 0.15$, основной последовательности ($k = 0$) и средних SOA 2, 4 и 8 с для P-DCM (*b*) и BW (*c*). Столбцы — каноническая оценка C, поправки FV и FW с заданными амплитудами (теоретический контроль; при анализе реальных данных амплитуды неизвестны) и те же поправки с подстановкой оценок $\hat{\beta}_C$.

4. Обсуждение

Бета-коэффициенты ОЛМ нельзя без дополнительных предпосылок считать прямым измерением силы нейронального ответа: они зависят от входного воздействия, гемодинамического преобразования, выбранной HRF и временной структуры исследования. При нелинейном преобразовании ошибка контраста зависит от самих амплитуд. Это видно уже из зависимости $\psi(a) = a - \eta a^2$ с $\eta > 0$: разность выходов равна $(a_A - a_B)[1 - \eta(a_A + a_B)] = \Delta(1 - 2\eta m)$ и при неизменной разности амплитуд меняется с общим уровнем m (ср. рис. 6, *a*). В динамической системе к этому добавляется предыстория, поэтому конкретная последовательность событий важна не меньше средней частоты предъявления.

Точное линейное ядро и точная оценка конечной амплитуды решают разные задачи. L_1 описывает чувствительность модели около покоя, но не обязано минимизировать ошибки β и контраста при конечном входе. Если проекция ошибки канонической формы противоположна нелинейному вкладу, оценка может оказаться ближе к заданному значению, однако такая компенсация зависит от амплитуд и последовательности предъявления стимулов.

Возможности поправки второго порядка ограничены тремя причинами. При росте ам-

плитуды увеличивается роль высших порядков. Оцененный вход содержит ошибки исходной регрессии: если оценки занижены, $\hat{u}_C$ описывает иную силу воздействия, а шум смещает квадратичный член, поскольку даже при нулевом среднем ошибки ее квадрат имеет положительное среднее [38]. Наконец, номинальная модель поправки может отличаться от генератора по параметрам или структуре.

Результаты согласуются с представлением о BOLD как отклике нелинейной гемодинамической системы [4,5] и с ролью нейрональных и сосудистых переходных процессов [26], а зависимость оценок от истории стимуляции отмечалась и ранее [22]. Собственное L_1 позволяет увидеть, какая часть занижения остается после устранения несовпадения формы.

Систематическая ошибка важна и при усреднении индивидуальных оценок: общий сдвиг $b_i = b$ в модели $\hat{\Delta}_i = \Delta_i + b_i + \varepsilon_i$ усреднением не уменьшается, в отличие от независимого шума. Групповое исследование здесь не проводилось.

Выводы относятся к рассмотренным генераторам, секундным событиям и выбранным амплитудам и не задают единого безопасного интервала между стимулами: уменьшение ошибки при среднем SOA 8 с не устанавливает универсального порога для фМРТ. Генераторы не описывают пространственную структуру сосудистой сети, а общий линейный E/I-блок исключает нелинейную нейрональную адаптацию, которая может присутствовать в физиологических данных. Блоковые дизайны не исследовались, а ковариация шума считалась известной.

Заключение

Стандартная оценка контраста с канонической HRF при нелинейной гемодинамике смещена, и смещение зависит от амплитуд, плотности и последовательности событий. Собственное линейное ядро генератора устраняет лишь ошибку формы HRF и этого смещения не снимает, поскольку нелинейный вклад остается. Несовпадение канонической формы может как усиливать, так и частично компенсировать нелинейный вклад, поэтому близость форм сама по себе точности не гарантирует.

Нелинейность BOLD-отклика и ее влияние на линейные оценки показаны и в предшествующих работах. В настоящей работе ошибки активационных оценок вычислены против точного эталона и разложены на вклад формы HRF и нелинейной динамики, а границы применимости линейного анализа и фиксированных поправок определены количественно, по заранее заданным порогам. Приближение второго порядка верно воспроизводит знак ошибки контраста там, где он различим, и потому пригодно для диагностики ее направления.

Для практики это означает, что при плотных последовательностях событий контраст нельзя рассматривать как прямую меру разности амплитуд воздействия, а различия в последовательностях предшествующих событий способны давать ненулевую оценку при равных амплитудах. Численные границы относятся к исследованным моделям и протоколам, их перенос на данные человека требует отдельного обоснования.

Список литературы

1. *Haxby J. V., Gobbini M. I., Furey M. L., Ishai A., Schouten J. L., Pietrini P.* Distributed and overlapping representations of faces and objects in ventral temporal cortex // Science. 2001. Vol. 293, no. 5539. P. 2425–2430. DOI: 10.1126/science.1063736.
2. *Ogawa S., Lee T. M., Kay A. R., Tank D. W.* Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1990. Vol. 87, no. 24. P. 9868–9872. DOI: 10.1073/pnas.87.24.9868.

3. *Kwong K. K., Belliveau J. W., Chesler D. A., et al.* Dynamic magnetic resonance imaging of human brain activity during primary sensory stimulation // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1992. Vol. 89, no. 12. P. 5675–5679. DOI: 10.1073/pnas.89.12.5675.
4. *Friston K. J., Mechelli A., Turner R., Price C. J.* Nonlinear responses in fMRI: the Balloon model, Volterra kernels, and other hemodynamics // NeuroImage. 2000. Vol. 12, no. 4. P. 466–477. DOI: 10.1006/nimg.2000.0630.
5. *Buxton R. B., Uludag K., Dubowitz D. J., Liu T. T.* Modeling the hemodynamic response to brain activation // NeuroImage. 2004. Vol. 23, Suppl. 1. P. S220–S233. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2004.07.013.
6. *Mandeville J. B., Marota J. J. A., Ayata C., et al.* Evidence of a cerebrovascular postarteriole windkessel with delayed compliance // J. Cereb. Blood Flow Metab. 1999. Vol. 19, no. 6. P. 679–689. DOI: 10.1097/00004647-199906000-00012.
7. *Friston K. J., Fletcher P., Josephs O., et al.* Event-related fMRI: characterizing differential responses // NeuroImage. 1998. Vol. 7, no. 1. P. 30–40. DOI: 10.1006/nimg.1997.0306.
8. *Friston K. J., Holmes A. P., Worsley K. J., et al.* Statistical parametric maps in functional imaging: a general linear approach // Hum. Brain Mapp. 1994. Vol. 2, no. 4. P. 189–210. DOI: 10.1002/hbm.460020402.
9. *Monti M. M.* Statistical analysis of fMRI time-series: a critical review of the GLM approach // Front. Hum. Neurosci. 2011. Vol. 5. P. 28. DOI: 10.3389/fnhum.2011.00028.
10. *Handwerker D. A., Gonzalez-Castillo J., D'Esposito M., Bandettini P. A.* The continuing challenge of understanding and modeling hemodynamic variation in fMRI // NeuroImage. 2012. Vol. 62, no. 2. P. 1017–1023. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.02.015.
11. *Lindquist M. A., Meng Loh J., Atlas L. Y., Wager T. D.* Modeling the hemodynamic response function in fMRI: efficiency, bias and misspecification // NeuroImage. 2009. Vol. 45, no. 1, Suppl. 1. P. S187–S198. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2008.10.065.
12. *Polimeni J. R., Lewis L. D.* Imaging faster neural dynamics with fast fMRI: a need for updated models of the hemodynamic response function // Prog. Neurobiol. 2021. Vol. 207. P. 102174. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2021.102174.
13. *Woolrich M. W., Behrens T. E. J., Smith S. M.* Constrained linear basis sets for HRF modelling using Variational Bayes // NeuroImage. 2004. Vol. 21, no. 4. P. 1748–1761. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2003.12.024.
14. *Wager T. D., Nichols T. E.* Optimization of experimental design in fMRI: a general framework using a genetic algorithm // NeuroImage. 2003. Vol. 18, no. 2. P. 293–309. DOI: 10.1016/S1053-8119(02)00046-0.
15. *Friston K. J., Josephs O., Rees G., Turner R.* Nonlinear event-related responses in fMRI // Magn. Reson. Med. 1998. Vol. 39, no. 1. P. 41–52. DOI: 10.1002/mrm.1910390109.
16. *Robinson P. A., Drysdale P. M., Van der Merwe H., et al.* BOLD responses to stimuli: dependence on frequency, stimulus form, amplitude, and repetition rate // NeuroImage. 2006. Vol. 31, no. 2. P. 585–599. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2005.12.026.
17. *Birn R. M., Saad Z. S., Bandettini P. A.* Spatial heterogeneity of the nonlinear hemodynamic response // NeuroImage. 2001. Vol. 14, no. 4. P. 817–826. DOI: 10.1006/nimg.2001.0873.
18. *Mechelli A., Price C. J., Friston K. J.* Nonlinear coupling between evoked rCBF and BOLD signals: a simulation study of hemodynamic responses // NeuroImage. 2001. Vol. 14, no. 4. P. 862–872. DOI: 10.1006/nimg.2001.0876.
19. *Magri C., Logothetis N. K., Panzeri S.* Investigating static nonlinearities in neurovascular coupling using information theory and millisecond-resolution BOLD // Magn. Reson. Imaging. 2011. Vol. 29, no. 10. P. 1358–1364. DOI: 10.1016/j.mri.2011.04.017.
20. *Buxton R. B., Wong E. C., Frank L. R.* Dynamics of blood flow and oxygenation changes

during brain activation: the Balloon model // Magn. Reson. Med. 1998. Vol. 39, no. 6. P. 855–864. DOI: 10.1002/mrm.1910390602.
21. *Friston K. J., Harrison L., Penny W.* Dynamic causal modelling // NeuroImage. 2003. Vol. 19, no. 4. P. 1273–1302. DOI: 10.1016/S1053-8119(03)00202-7.
22. *Wager T. D., Vazquez A., Hernandez L., Noll D. C.* Accounting for nonlinear BOLD effects in fMRI: parameter estimates and a model for prediction in rapid event-related studies // NeuroImage. 2005. Vol. 25, no. 1. P. 206–218. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2004.11.008.
23. *Welvaert M., Rosseel Y.* A review of fMRI simulation studies // PLoS ONE. 2014. Vol. 9, no. 7. P. e101953. DOI: 10.1371/journal.pone.0101953.
24. *Ellis C. T., Baldassano C., Schapiro A. C., Cai M. B., Cohen J. D.* Facilitating open-science with realistic fMRI simulation: validation and application // PeerJ. 2020. Vol. 8. P. e8564. DOI: 10.7717/peerj.8564.
25. *Cakan C., Jajcay N., Obermayer K.* neurolib: a simulation framework for whole-brain neural mass modeling // Cogn. Comput. 2023. Vol. 15, no. 4. P. 1132–1152. DOI: 10.1007/s12559-021-09931-9.
26. *Havlicek M., Roebroeck A., Friston K., Gardumi A., Ivanov D., Uludag K.* Physiologically informed dynamic causal modeling of fMRI data // NeuroImage. 2015. Vol. 122. P. 355–372. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.07.078.
27. *Sanz-Leon P., Knock S. A., Spiegler A., Jirsa V. K.* Mathematical framework for large-scale brain network modeling in The Virtual Brain // NeuroImage. 2015. Vol. 111. P. 385–430. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.01.002.
28. *Glover G. H.* Deconvolution of impulse response in event-related BOLD fMRI // NeuroImage. 1999. Vol. 9, no. 4. P. 416–429. DOI: 10.1006/nimg.1998.0419.
29. *Deneux T., Faugeras O.* Using nonlinear models in fMRI data analysis: model selection and activation detection // NeuroImage. 2006. Vol. 32, no. 4. P. 1669–1689. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.03.006.
30. *Volterra V.* Theory of Functionals and of Integral and Integro-Differential Equations. London: Blackie and Son, 1930.
31. *Schetzen M.* The Volterra and Wiener Theories of Nonlinear Systems. New York: Wiley, 1980.
32. *Marmarelis V. Z.* Nonlinear Dynamic Modeling of Physiological Systems. Hoboken: IEEE Press; Wiley-Interscience, 2004. DOI: 10.1002/9780471679370.
33. *Hunter I. W., Korenberg M. J.* The identification of nonlinear biological systems: Wiener and Hammerstein cascade models // Biol. Cybern. 1986. Vol. 55, no. 2–3. P. 135–144. DOI: 10.1007/BF00341929.
34. *Boyd S., Chua L. O.* Fading memory and the problem of approximating nonlinear operators with Volterra series // IEEE Trans. Circuits Syst. 1985. Vol. 32, no. 11. P. 1150–1161. DOI: 10.1109/TCS.1985.1085649.
35. *Pintelon R., Schoukens J.* System Identification: A Frequency Domain Approach. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781118287422.
36. *Schoukens J., Pintelon R., Rolain Y., et al.* Structure discrimination in block-oriented models using linear approximations: a theoretic framework // Automatica. 2015. Vol. 53. P. 225–234. DOI: 10.1016/j.automatica.2014.12.045.
37. *Moskow S., Schotland J. C.* Convergence and stability of the inverse scattering series for diffuse waves // Inverse Probl. 2008. Vol. 24, no. 6. P. 065005. DOI: 10.1088/0266-5611/24/6/065005.
38. *Butucea C., Meziani K.* Quadratic functional estimation in inverse problems // Stat. Methodol. 2011. Vol. 8, no. 1. P. 31–41. DOI: 10.1016/j.stamet.2010.05.002.